

Direzione Tecnica
Direttore

DPC CARROZZE
UIC"X" IR, Media Distanza,
Piano Ribassato
(Rimorchiate e Pilota)

Rev. 07 del 06/05/2024

in vigore dalle ore 0:01 del 13/05/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE
DELLE CARROZZE UIC "X"IR, UIC-"X" TIPO ND,
MEDIA DISTANZA, PIANO RIBASSATO
(RIMORCHIATE E PILOTA)
SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio dei treni aventi in composizione carrozze rimorchiate e pilota per Trasporto Regionale tipo UIC"X" IR, Media Distanza, Piano Ribassato (rimorchiate e pilota) sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Verifica, Manovra e Formazione Treno, Accompagnamento), che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	28/03/2013	Prima emissione
01	30/04/2013	Modifica paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 3.9 Comando e controllo porte. Inseriti nuovi paragrafi: 3.16 Carrozze bagagliaio UIC-“X” tipo nD (5083 9570 177-5 e 5083 9570 208-8); 3.16.1 Condizioni particolari di utilizzo delle carrozze bagagliaio UIC-“X” tipo nD in composizione ai treni; 3.17 Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante - Carrozze pilota Piano Ribassato (Vicinali) e Media Distanza.
02	29/10/2015	Modifica paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
03	01/06/2016	Modifica paragrafi: 6 Soccorso
04	18/05/2018	Modica paragrafi: 1.1 Composizione; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 6 Soccorso. Inserito nuovo paragrafo: 3.16.2 Condizioni particolari di utilizzo delle carrozze pilota MD in testa al convoglio.
05	27/12/2018	Modifica paragrafi: 3.10 Antincendio Aggiunto paragrafo: 3.10.1 Impianto Antincendio carrozze Media Distanza (MD)
06	10/08/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo.
07	06/05/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Compatibilità – Velocità massima; 3.5.2 Prova del freno; 3.9 Comando e controllo porte; 3.12 Sospensioni Pneumatiche; 5.2 Invio fuori servizio; 5.3 Traino dei convogli inattivi; 5.4 Spessore del bordino carrozze MD Aggiunti paragrafi: 3.17 Carrozze Media Distanza Trasporto Biciclette (MDTB); 4.1 Carrozze MD - Applicazione segnalazione indisponibilità del caricabatterie da 4,5 kVA su quadro BT e sul banco di manovra della semi-pilota; Eliminati paragrafi: 3.15.1 Carrozze bagagliaio UIC “X” tipo nD; 3.15.2 Condizioni particolari di utilizzo delle carrozze bagagliaio UIC “X” tipo nD in composizione ai treni;

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Compatibilità - Velocità massima	5
1.3	Caratteristiche delle carrozze.....	5
2	Apparecchiature di bordo	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	7
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Banco di Manovra.....	9
3.3	Segnalazioni di testata.....	9
3.4	Dotazioni di bordo particolari.....	9
3.5	Freno.....	9
3.5.1	Comando del freno continuo	9
3.5.2	Prova del freno	10
3.5.3	Comando frenatura di emergenza	10
3.5.4	Stazionamento – Immobilizzazione.....	10
3.6	Antipattinaggio	10
3.7	Freno AV.....	11
3.8	Allarme Passeggeri.....	11
3.9	Comando e controllo porte	12
3.10	Antincendio.....	12
3.10.1	Impianto antincendio carrozze Media Distanza (MD).....	12
3.10.2	Segnalazione Antincendio locomotiva.....	14
3.11	Telecomando	15
3.11.1	Sistema di telecomando	15
3.11.2	Avaria al telecomando	15
3.12	Sospensioni pneumatiche.....	15
3.13	Accoppiamento AT/BT	15
3.14	Parking.....	15
3.15	Accesso alla cabina di guida.....	16
3.16	Condizioni particolari di utilizzo delle carrozze pilota MD in testa al convoglio.....	16
3.17	Carrozze Media Distanza Trasporto Biciclette (MDTB)	16
3.18	Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante - Carrozze pilota Piano Ribassato (Vicinali) e Media Distanza.....	17
4	Altri dispositivi.....	18
4.1	Carrozze MD - Applicazione segnalazione indisponibilità del caricabatterie da 4,5 kVA su quadro BT e sul banco di manovra della semipilota.....	18
5	Provvedimenti particolari di circolazione	19
5.1	Manovre.....	19
5.2	Invio fuori servizio.....	19
5.3	Traino dei convogli inattivi.....	19
5.4	Spessore del bordino carrozze MD.....	19
6	Soccorso.....	20
7	Disposizioni finali.....	20

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Le carrozze pilota e intermedie per Trasporto Regionale, sono carrozze con condotte BT a 78 poli e 13/18 poli appartenenti alle tipologie riportate nella seguente tabella:

Tipologia	Descrizione
UIC "X"IR	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive elettriche, <u>dotata di Aggancio Automatico</u> , con posti di 2ª classe, comparto per viaggiatori a mobilità ridotta e vano multifunzione per il trasporto di biciclette
Media Distanza (MD)	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive elettriche (TE) con cabina non passante, posti di 2ª classe e vano multifunzione adattabile per il trasporto di biciclette
	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive elettriche con cabina ex passante, posti di 2ª classe e vano multifunzione adattabile per il trasporto di biciclette
	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive diesel D445 (TD) con cabina non passante, posti di 2ª classe e vano multifunzione adattabile per il trasporto di biciclette
	Carrozza intermedia di 1ª classe
	Carrozza intermedia di 2ª classe
	Carrozza intermedia con posti di 1ª classe e 2ª classe
	Carrozza intermedia attrezzata per il trasporto biciclette
Piano Ribassato (PR)	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive elettriche con cabina non passante e posti di 2ª classe
	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive elettriche con cabina ex passante, posti di 2ª classe e vano multifunzione adattabile per il trasporto di biciclette
	Carrozza pilota per il telecomando delle locomotive elettriche, <u>dotata di Aggancio Automatico</u> , con posti di 2ª classe e per viaggiatori a mobilità ridotta e vano multifunzione per il trasporto di biciclette
	Carrozza intermedia di 2ª classe

Le caratteristiche di dettaglio di ciascun gruppo di carrozze come velocità massima, lunghezza, masse frenate e da frenare, sono reperibili sui longheroni della cassa. In caso di incongruenza tra i dati riportati in fiancata e quelli presenti nei sistemi informatici in uso a Trenitalia (MDM/RSMS) fanno fede quest'ultimi.

Le carrozze possono circolare in composizione omogenea o promiscua tra loro per la realizzazione di treni di materiale ordinario e di convogli reversibili (navetta) a composizione bloccata con locomotiva

elettrica o diesel appositamente attrezzata ad una estremità e carrozza pilota dall'altra. In questo caso la composizione massima non deve superare le 13 carrozze.

Non è ammesso utilizzare carrozze bagagliaio UIC "X" IR, Media Distanza, Piano Ribassato in composizione con carrozze pilota Vivalto.

1.2 Compatibilità - Velocità massima

Le carrozze sono ammesse a circolare su tutte le linee del Sistema Ferroviario Nazionale alla velocità massima prevista per il rango B.

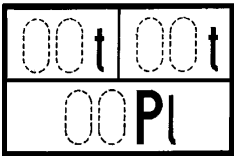
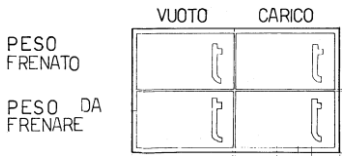
La velocità massima consentita in esercizio è di:

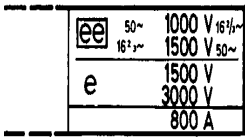
- **160 km/h** per composizioni omogenee o miste di carrozze UIC "X"IR e MD;
- **140 km/h** per composizioni omogenee di PR o composizioni miste con le precedenti tipologie;

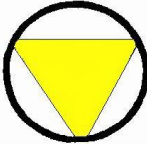
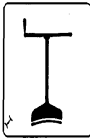
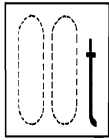
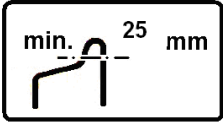
fatto salvo comunque il rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla frenatura, dalla composizione etc. o prescritte nei modi d'uso.

1.3 Caratteristiche delle carrozze

Le caratteristiche delle carrozze sono indicate sui longheroni della cassa, individuate dalla simbologia riportata di seguito:

Riferimento iscrizione	Indicazione
XX 83 XX XX XXX-X	Numero di servizio
	<i>Sopra a sx:</i> Tara compreso il 50% della scorta di acqua; <i>Sopra a dx:</i> massa totale; <i>Sotto:</i> numero dei posti a sedere.
Freno xx-R	Tipologia del freno e massa frenata
Freno X – P – A 	Tipo di freno, massa frenata e massa da frenare delle carrozze dotate di dispositivo autocontinuo

Riferimento iscrizione	Indicazione
	Carrozza dotata di sistema Allarme Passeggeri
APN	Pulsante prova test sistema Allarme Passeggeri
	Tensione della condotta AT
	Non può circolare su selle di lancio
	Velocità max.
	Presenza della doppia condotta e del cavo a 13 poli
	Il veicolo è munito di accoppiamento a spina UIC a 13 conduttori per il telecomando chiusura porte e dell'illuminazione.
	Il veicolo è munito di accoppiamento a spina UIC a 18 conduttori per il telecomando apertura e chiusura porte e dell'illuminazione.
	Presenza della sonorizzazione
	Lunghezza tra i respingenti non compresi
	Passo del veicolo

Riferimento iscrizione	Indicazione
	Presenza di freni a disco. (La lettera è gialla su fondo bianco).
D.A.	Presenza di dischi del freno in acciaio
	Freno ad alta potenza
	Indicazione del vestibolo ove si trova il comando del dispositivo antipattinaggio (Il triangolo è giallo su fondo bianco).
  (a) (b)	(a) Indica la porta di accesso più vicina al freno a mano (b) Indica la massa frenata del freno a mano.
	Veicolo avente ruote il cui bordino deve avere grossezza ≥ 25 mm
Officina di residenza	Riporta il nome dell'officina assegnataria
Revisione Officina (RO)	Riporta la data di esecuzione dell'ultima RO eseguita.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le carrozze pilota sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB):
 - SCMT per le carrozze pilota per il telecomando delle locomotive elettriche;
 - SSC per le carrozze pilota per il telecomando delle locomotive diesel che integra anche la funzione SCMT;

- Funzione Vigilante (integrata nel SSB) che realizza il “controllo treno fermo” e il controllo della vigilanza dell’agente di condotta;
- Apparecchiatura per la registrazione degli eventi di condotta tipo:
 - Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (RCEC) tipo DIS (Driver Information System);
 - Registratore eventi di tipo cartaceo.
- Cab – Radio/car kit

Sulle carrozze pilota Media Distanza (MD) è stata eseguita la modifica del Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) per l’installazione:

- della scheda di controllo della reiterazione della funzione “Vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall’Agente di Condotta (AdC) durante la condotta;
- della funzionalità Velocità Modulo Condotta (VMC).

Sul Libro di bordo delle carrozze pilota MD, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, è riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “*Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sulle carrozze pilota MD modificate come sopra, il selettore EVIG deve essere posto su “Inserito”.

Sulle carrozze pilota MD, nel caso in cui la pmf sul convoglio sia < del 80%, bisogna applicare quanto previsto al successivo §3.16.2

Sui rotabili in cui non è ancora presente il Cab – Radio è installata un’apparecchiatura radio di bordo tipo “car-kit” non collegata ai Sotto Sistemi di cui sopra.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nei Manuali STB.

L’uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28, revisione vigente.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Le carrozze pilota non sono dotate di una propria manualistica di bordo. L’AdC deve quindi fare riferimento ai manuali consegnati ad uso didattico e non presenti a bordo.

Le modalità per l’effettuazione della condotta dalle carrozze pilota sono indicate nella manualistica di bordo delle locomotive telecomandate.

3.2 Banco di Manovra

Le carrozze pilota per il telecomando delle locomotive elettriche sono dotate di Banco di Manovra che consente il telecomando da locomotiva E464; anche se non più usate nei turni di esercizio è possibile il telecomando con loco E632 e E656N.

Le carrozze pilota per il telecomando delle locomotive diesel sono dotate di Banco di Manovra che consente il telecomando delle locomotive gruppo D445.

3.3 Segnalazioni di testata

Le carrozze pilota sono dotate della segnalazione di testata prevista dal Regolamento Segnali.

3.4 Dotazioni di bordo particolari

Tutte le carrozze sono dotate di un Libro di Bordo conforme al RIC ad uso del Personale di Accompagnamento (PdA) e Verifica (PDT-V), sul quale devono essere sempre riportate le anomalie riscontrate in esercizio.

Le carrozze pilota hanno inoltre in dotazione:

- i mezzi di segnalamento previsti per i rotabili dotati di cabina di guida;
- il libro di bordo unificato costituito dal bollettino segnalazione avarie e scheda delle condizioni di stato ad uso dell'AdC.

3.5 Freno

Le carrozze possono essere dotate di freno a disco e dispositivo antipattinaggio o di freno a ceppi, con dispositivo AV a due stadi di pressione, che agisce sul circolo di rotolamento di ciascun asse e relativo.

3.5.1 Comando del freno continuo

Le carrozze pilota sono dotate di un rubinetto di comando del freno di tipo autoregolatore a comando pneumatico Oerlikon FV4.

Su alcune carrozze pilota per il telecomando delle locomotive elettriche tale rubinetto può essere dotato dei contatti per il comando della frenatura elettrica della locomotiva.

Le varie versioni dei rubinetti FV4 montati sulle carrozze pilota di cui alle presenti DPC sono pneumaticamente identiche e non presentano alcuna differenza nelle modalità di utilizzo da parte dell'AdC.

Alcune carrozze pilota UIC“X”IR sono dotate di Rubinetto Elettronico Unificato tipo “Wabcotrol” a comando elettronico, identico a quello in opera sulle loco E464. Per tale rubinetto occorre fare riferimento alla manualistica di detta locomotiva.

3.5.2 Prova del freno

La prova del freno continuo deve essere eseguita con le modalità previste dal MMIEFCA per i treni di materiale ordinario e treni navetta.

Alcune carrozze pilota sono dotate di apposita strumentazione di bordo per l'effettuazione della prova freno assistita di tipo D come previsto dalla DEIF 22 r.v..

È possibile effettuare la prova del freno assistita di tipo D sulle carrozze pilota attrezzate quando queste sono in composizione a convogli reversibili con all'estremità una loco E464 anch'essa appositamente attrezzata.

Sul Libro di Bordo delle carrozze pilota attrezzate per la prova freno assistita di tipo D deve essere apposta, a cura dell'Impianto di Manutenzione, la seguente annotazione ***"Veicolo provvisto di strumentazione per l'effettuazione della prova del freno assistita di tipo D"***.

L'AdC deve effettuare la prova freno strumentale di tipo D secondo quanto descritto in manualistica.

3.5.3 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza, oltre che dal manipolatore del freno continuo, può essere attivato anche dal rubinetto di emergenza o dalla valvola a fungo posta sul Banco di Manovra per i rotabili che ne sono dotati.

Il comando della frenatura di emergenza provoca la scarica della Condotta Generale con conseguente frenatura rapida del treno.

Il PdA può comandare la frenatura di emergenza utilizzando le apposite maniglie ubicate in ogni ambiente viaggiatori di ciascun rotabile. Successivamente il PdA dovrà immediatamente mettersi in comunicazione con l'AdC e informarlo sulle cause dell'azionamento.

3.5.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Le carrozze sono dotate di freno a mano che agisce sul carrello sottostante al posto di manovra.

Le carrozze isolate o agganciate alla locomotiva devono essere immobilizzate come previsto dalle norme comuni o dalla manualistica di bordo.

3.6 Antipattinaggio

Le carrozze con freno a disco sono dotate di un dispositivo antipattinaggio di diversa tipologia a seconda della serie.

La prova di tale dispositivo deve essere eseguita dal PDT-V durante la prova del freno di tipo A con le modalità previste dalla specifica manualistica.

Nel caso venga rilevato guasto l'antipattinaggio di una carrozza, e a seguito dell'intervento PDT-V non fosse possibile ripristinarne la funzionalità, lo stesso dovrà escluderla dal freno ed etichettarla con mod. K + R1 come previsto dal Manuale di Mestiere Processo Verifica (MMV). Si dovrà inoltre informare di ciò la SOR di giurisdizione per i successivi avvisi alla manutenzione che dovranno prevedere il rientro in manutenzione alla prima occasione utile, comunque prima del termine del turno di utilizzo durante il quale è stata rilevata l'anormalità.

Sulle carrozze dotate di centralina Parizzi 447 il ripristino, tramite l'apposito pulsante, della temporizzazione della centralina dell'antipattinaggio, è possibile solo a seguito di segnalazione di guasto dovuta a bassa tensione degli accumulatori e dovrà essere eseguito solo dopo la sostituzione degli stessi o la risoluzione del guasto origine dell'abbassamento di tensione.

Non è ammesso che il treno esca dall'impianto di manutenzione con una segnalazione di avaria "Antipattinante" attiva.

Nel caso si manifesti durante il servizio l'avaria antipattinante su una carrozza o sulla locomotiva, almeno fino a termine corsa, non sono previste specifiche limitazioni; in tal caso il PdA dovrà annotare l'anormalità sul Libro di bordo ed avvisare la SOR di giurisdizione che provvederà agli avvisi del caso per l'intervento alla prima occasione utile del PDT-V.

3.7 Freno AV

Le carrozze con freno a ceppi sono dotate di un dispositivo AV che consente di elevarne l'azione frenante; la prova di funzionalità di tale dispositivo deve essere eseguita dal PDT-V durante la prova del freno di tipo A con le modalità previste dalla specifica manualistica.

Il PdA, durante il percorso del treno dovrà controllare almeno una volta che, a velocità > 60 km/h, la lampada spia di tale dispositivo sia accesa, in caso contrario dovrà intervenire modificando sul BFC la massa frenata del veicolo interessato rendendola uguale alla tara, notificarlo al PdC, annotare l'anormalità sul Libro di bordo ed avvisare la SOR di giurisdizione che provvederà agli avvisi del caso per l'intervento alla prima occasione utile del PDT-V.

3.8 Allarme Passeggeri

Le carrozze sono dotate di un Freno di Emergenza attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori e del personale presente sul treno.

L'attivazione del dispositivo agisce sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola e un fischio.

Il riarmo del freno avviene ripristinando con la chiave di servizio la maniglia utilizzata.

Alcune carrozze pilota sono dotate anche di sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) su condotta a 9 poli che attualmente è escluso in attesa dell'adeguamento di tutto il parco rotabili.

3.9 Comando e controllo porte

Le carrozze sono dotate di porte di accesso a comando elettro-pneumatico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF 4 revisione vigente.

Per il comando e controllo delle porte deve essere collegata la condotta 78 poli.

Alla messa in servizio l'AdC deve verificare il corretto funzionamento delle porte comandandone l'apertura sia dalla locomotiva che dalla carrozza pilota e della segnalazione centralizzata di chiusura porte.

Il PdA verifica il funzionamento delle porte controllando le apposite segnalazioni luminose poste in prossimità di ciascuna porta.

In caso di anomalità alla segnalazione di controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida vale quanto previsto dalla DEIF 4 r.v.

3.10 Antincendio

Alcune carrozze sono dotate di sistema di estinzione incendio, che protegge in maniera differenziata le zone del comparto viaggiatori dai vani tecnici.

L'intervento dell'Antincendio (AI) determina la disalimentazione dei carichi a MT della carrozza interessata e l'accensione sul BM di apposite segnalazioni.

A seguito dell'intervento dell'impianto antincendio, la carrozza dovrà essere posta fuori servizio commerciale. La carrozza pilota potrà essere comunque utilizzata per la condotta del treno fino a termine corsa.

Di seguito viene descritto il funzionamento dell'impianto Antincendio delle carrozze Media Distanza (MD) e delle segnalazioni intervento Antincendio delle locomotive.

3.10.1 Impianto antincendio carrozze Media Distanza (MD)

Sulle carrozze Media Distanza è in corso una modifica per l'implementazione dell'impianto Antincendio. Tali carrozze sono dotate di un sistema di rilevazione ed estinzione incendio selettivo ed automatico in grado di proteggere:

- **cabina di guida:** con un sistema di rilevamento (sensori ad infrarossi SMIR);
- **comparto viaggiatori e toilette:** con un sistema di rilevamento (sensori ad infrarossi SMIR) e sistema di estinzione in comparto viaggiatori e toilette ad ugelli nebulizzatori con miscela acqua-azoto (Water Mist);
- **vani tecnici (convertitori):** con sistema di rilevamento passivo formato da cavi termosensibili che raggiunta una certa temperatura si fondono e attivano le bombole di gas estinguente.

Ogni carrozza MD, sia essa rimorchiata che semipilota, è equipaggiata con un modulo DRAC (Diffusore Remoto Allarmi Codificato) che si interfaccia con l'impianto antincendio per:

- comunicare lo stato dell'impianto;
- veicolare informazioni di allarme e diagnostiche lungo il convoglio.

Il DRAC è posizionato sulla testata di ogni carrozza ed è visibile dal Personale di Bordo.

Sull'interfaccia del modulo DRAC, oltre alla presenza di un set di spie, è presente un buzzer e un display; quest'ultimo, quando l'impianto Antincendio non è in stato di allarme, riporta il numero di carrozze presente nella composizione del convoglio.

In caso di segnalazione antincendio il DRAC si comporta nei seguenti modi:

- **sulla carrozza interessata all'incendio;** attiva il buzzer e visualizza le apposite segnalazioni luminose di allarme;
- **sulle altre carrozze in composizione;** visualizza le apposite segnalazioni luminose di allarme.

L'intervento dell'Antincendio determina la disalimentazione elettrica dei carichi MT del veicolo interessato e l'accensione della relativa segnalazione in cabina di guida:

- Avaria grave (impianto fuori servizio);
- Allarme;
- Estinzione in corso.

Nel caso in cui il PdA riscontri sul DRAC la segnalazione di “avaria lieve” annota l'evento sul LdB e comunica l'evento alla Sala Operativa che predisporrà il ripristino al primo intervento manutentivo previsto.

Intervento Antincendio nella toilette del veicolo

Nella toilette è presente una segnalazione di preallarme (ottica e acustica); solo nel caso in cui la condizione di preallarme evolve in allarme viene attivata la spia luminosa sul banco di manovra.

La toilette ha un impianto antincendio dedicato separato da quello del comparto viaggiatori.

A seguito di intervento dell'impianto antincendio nella toilette, il CT deve applicare le norme previste e successivamente, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, mettere fuori servizio la toilette, annotare l'evento sul LdB e comunicare l'evento alla Sala Operativa. Quest'ultima dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento e contestualmente segnalare a tutti i CT, che prenderanno servizio, dell'esclusione della toilette per impianto antincendio non disponibile.

Il CT deve azionare manualmente i dispositivi per il ripristino dell'impianto di ventilazione.

Intervento Antincendio nel comparto viaggiatori

A seguito di intervento dell'impianto antincendio nel comparto viaggiatori, il CT deve applicare le norme previste e successivamente, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, e il veicolo è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno) il servizio prosegue negli altri veicoli rimasti utilizzabili.

Se invece detto veicolo non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da veicoli utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.
- **i veicoli sono affidati al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
 - **il citofono non funziona:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di veicoli/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutte le altre;

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio nel comparto viaggiatori il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa che dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento; contestualmente la Sala Operativa dovrà segnalare a tutti i CT che prenderanno servizio sul convoglio di utilizzare le modalità operative sopra descritte.

3.10.2 Segnalazione Antincendio locomotiva

Nella cabina di guida delle carrozze pilota la presenza di incendio a bordo della locomotiva di coda è evidenziata dall'attivazione delle segnalazioni ottica e acustica presente sul banco di manovra.

Quando tali segnalazioni sono attive, devono essere applicate le disposizioni di circolazione della locomotiva telecomandata tenendo conto che l'antincendio:

- sulle loco E464, si attiva automaticamente;
- sulle loco E632, E633, E652, E656N e D445 si attiva premendo l'apposito pulsante posto sul banco di manovra.

L'AdC durante la messa in servizio della pilota dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica.

La carrozza pilota non può uscire dall'impianto di manutenzione con le segnalazioni, ottica e acustica, "INCENDIO" inefficienti.

Qualora tale avaria si verifichi durante il servizio, ovvero in partenza da una stazione, il treno può proseguire verso l'impianto di manutenzione purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la condotta avviene dalla locomotiva;
- sia possibile far presenziare la locomotiva quando la condotta avviene dalla carrozza pilota.

In caso di attivazione della segnalazione avaria Antincendio presente sul banco di manovra, dovranno essere adottate le disposizioni della manualistica di bordo della locomotiva telecomandata.

3.11 Telecomando

3.11.1 Sistema di telecomando

Le carrozze pilota possono telecomandare locomotive elettriche e diesel dotate di telecomando a 78 poli.

3.11.2 Avaria al telecomando

In caso di avaria al telecomando l'AdC dovrà applicare quanto previsto dagli interventi di emergenza contenuti nel manualistica della locomotiva in servizio al treno.

3.12 Sospensioni pneumatiche

Per memoria

3.13 Accoppiamento AT/BT

La carrozze sono dotate dei tradizionali accoppiatori AT maschio e femmina.

Per eseguire l'accoppiamento AT occorre essere in possesso delle chiavi a bracciale di tutti i mezzi di trazione.

All'inizio del servizio il PdA deve controllare il collegamento degli accoppiatori BT lungo tutto il treno. Quando questo è affidato ad un solo agente addetto alla condotta e in mancanza di PDT-V, il PdA deve provvedere a regolarizzare i collegamenti.

3.14 Parking

Le carrozze pilota per il telecomando delle locomotive elettriche sono dotate di interfacce per il comando del Parking delle locomotive E464.

Le interfacce per il comando e controllo del Parking sono costituite da:

- pulsante luminoso,
- segnalatore luminoso visibile all'esterno posto alla base dei vetri frontali.

Sulle carrozza pilota non ancora dotate delle interfacce suddette, il Parking può essere comandato, come descritto nel manuale di condotta delle locomotive E464, attraverso il pulsante AD (Avviamento Decelerato).

In questo caso come segnalazione dello stato di Parking vengono utilizzate le lampade spia 2 e 5 dell'indebolimento campo.

Il Parking deve essere utilizzato nei casi previsti dal turno di servizio e comunicati alle DOIT di RFI di giurisdizione e con le modalità previste dalla DEIF 31 revisione vigente.

3.15 Accesso alla cabina di guida

Nella cabina di guida delle carrozze pilota possono prendere posto contemporaneamente massimo **4 (quattro)** persone compreso il macchinista.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25.0 revisione vigente.

3.16 Condizioni particolari di utilizzo delle carrozze pilota MD in testa al convoglio

Con le composizioni con carrozza pilota MD in testa al convoglio, nel caso in cui per guasto o altre anomalie si dovesse avere una percentuale di massa frenata (pmf) minore del 80% sull'intero convoglio, per il proseguimento del servizio l'AdC deve escludere la seconda antenna RSDD attraverso l'interruttore APS2 presente sul Quadro di alimentazione del SSB.

L'antenna RSDD dovrà rimanere esclusa, e non dovrà essere in nessun modo riattivata, per tutto il tempo in cui la pmf sull'intero convoglio è minore del 80%.

L'AdC deve riportare sul Libro di bordo nelle schede di segnalazione delle carrozze pilota MD la seguente dicitura:

"Esclusa seconda antenna RSDD attraverso l'interruttore APS2 per percentuale di massa frenata < del 80%.

3.17 Carrozze Media Distanza Trasporto Biciclette (MDTB)

Alcune carrozze Media Distanza sono state modificate per l'esclusivo trasporto di biciclette e sono da considerarsi veicoli di servizio e pertanto, salvo quanto indicato di seguito e limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle biciclette, l'accesso alle carrozze MDTB è consentito esclusivamente al PdA/AdC.

Tali carrozze sono ammesse a viaggiare unicamente in composizione ai treni del trasporto regionale con le carrozze Media Distanza purché siano permanentemente accoppiate con locomotiva E464.

Durante il servizio commerciale, è consentito che la carrozza MDTB abbia la porta intercomunicante lato prima carrozza in servizio commerciale aperta. Sulla porta deve essere presente l'apposita etichetta riportante la seguente dicitura trilingue:

- **IT:** "L'accesso alla vettura è consentito ai soli possessori di bicicletta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico";
- **UK:** "Access to the car is allowed only to bicycle owners for the time strictly necessary for loading and unloading operations";
- **DE:** "Der Zugang zum Wagen ist nur Fahrradbesitzern für die Zeit gestattet, die für das Be- und Entladen unbedingt erforderlich ist".

Il Capotreno, compatibilmente con le altre attività di propria competenza, deve consentire l'accesso a tali carrozze ai soli possessori di bicicletta, la cui permanenza su tale carrozza deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di carico e scarico.

3.18 Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante - Carrozze pilota Piano Ribassato (Vicinali) e Media Distanza

In particolari situazioni di esercizio, il ridotto campo visivo sul lato destro delle cabine di guida dei rotabili con collegamento intercomunicante, rende necessaria la presenza in cabina di un ulteriore agente in caso di mezzi affidati ad un solo agente addetto alla condotta con presenza a bordo treno di un agente in possesso dell'abilitazione all'accompagnamento dei treni (cosiddetti Servizi ad “Agente Solo”).

Ciò vale anche per i rotabili ove il collegamento intercomunicante è stato reso non passante; questi mezzi infatti, pur in virtù della parziale modifica introdotta, conservano inalterata la struttura della cabina e del banco di guida. Non vale invece per i rotabili ristrutturati dove in cabina di guida sono stati rimossi i montanti verticali dell'ex-intercomunicante ed è stato installato il banco di manovra unificato FS 93.

I suddetti rotabili, quando sono affidati ad un solo agente addetto alla condotta senza l'obbligo di presenza in cabina di altro agente alle condizioni stabilite dalla vigente normativa, devono essere utilizzati con le limitazioni di seguito riportate.

Qualora durante il servizio si dovessero presentare le situazioni di seguito elencate:

- a) circolazione in linea ove i segnali sono posti a destra del binario cui comandano (es. binario di destra, binario illegale, linee di cui ai casi previsti dal Regolamento Segnali, art. 40, comma 4, lettera b, temporanea ubicazione a destra dei segnali per l'esecuzione di determinati lavori), in assenza di ripetizione segnali continua in macchina attiva;
- b) partenza da binari aventi il segnale a destra, in assenza di ripetizione segnali continua in macchina attiva;
- c) circolazione con marcia a vista prescritta o di iniziativa, sia in linea che nelle stazioni, compresa la marcia a vista specifica sui PL;
- d) movimenti di manovra, ove la condotta avviene dal mezzo dotato di cabina con collegamento intercomunicante posto in testa senso marcia;

è necessario che il CT, su richiesta verbale del macchinista, si porti per il tempo in cui sussistono una o più delle condizioni anzidette, in cabina di guida con il compito di svolgere le funzioni di:

- **secondo agente di condotta** nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d); in particolare:
 - nel caso a), per l'intera tratta da percorrere che presenti segnali ubicati alla destra del binario cui comandano;
 - nel caso b), solo fino al superamento del segnale posto a destra;
 - nel caso c), per l'intera tratta da percorrere con marcia a vista;
 - nel caso d), quando trattasi di movimenti di manovra che non richiedono la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore);

manovratore, nel caso d), quando il movimento di manovra rientri fra quelli che richiedono la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) e tale agente non prenda posto in cabina di guida con l'obbligo del controllo dell'istradamento.

Si precisa inoltre che i movimenti necessari per le uscite dagli impianti ed i rientri negli stessi nelle località di origine e termine corsa ove ricorrano le condizioni di cui al punto 2 della DEIF 24 revisione vigente possono essere effettuati senza la presenza di altro agente in cabina di guida oltre al macchinista a condizione che i segnali bassi che regolano i movimenti siano tutti posti alla sinistra del binario a cui comandano.

Le Direzioni interessate restano incaricate di individuare le località ove tale condizione non dovesse essere rispettata e provvedere a dare le opportune disposizioni al personale interessato affinché questi movimenti avvengano con la presenza in cabina di altro agente con le funzioni di secondo agente di condotta o di manovratore, in accordo con quanto previsto ai punti precedenti.

Il macchinista deve preventivamente individuare le condizioni anzidette affinché possa richiedere tempestivamente al CT la sua presenza in cabina di guida.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Carrozze MD - Applicazione segnalazione indisponibilità del caricabatterie da 4,5 kVA su quadro BT e sul banco di manovra della semipilota

Su alcune carrozze Media Distanza (MDVE e MDVC) è in corso una modifica per l'applicazione di una spia luminosa rossa su quadro BT atta a segnalare al personale di bordo, in caso di accensione, l'indisponibilità/mancato funzionamento del caricabatterie. Un'altra spia luminosa, di colore gialla, è presente anche sul banco di manovra delle carrozze semipilota per segnalare anche all'AdC l'indisponibilità/mancato funzionamento del carica batteria della semipilota.

L'applicazione di tale spia, come già avviene su tutte le altre carrozze che ne sono dotate, consente di gestire tempestivamente i casi in cui la tensione delle batterie possa scendere al di sotto delle soglie minime necessarie al corretto funzionamento dei diversi sistemi ed impianti di bordo (es. segnalazione mancanza blocco porte in cabina di guida, mancato funzionamento impianto illuminazione, ecc).

È possibile verificare il corretto funzionamento delle suddette lampade spia, sia quella sul quadro QBT che quella sul banco di manovra, attraverso appositi pulsanti prova lampade.

Il PdA, nei casi in cui si accorga di un non corretto funzionamento di un impianto di bordo che sia riconducibile ad una indisponibilità/mancato funzionamento del caricabatterie, deve verificare sul quadro QBT lo stato della spia luminosa (accesa o spenta). Nel caso risulti accesa, il PdA deve considerare tale condizione assimilabile al caso di inefficienza di tutte le porte della sola carrozza interessata e deve essere applicato quanto previsto al punto 6 della DEIF 4 r.v.

Allo stesso modo, l'AdC, in caso di accensione della lampada spia luminosa (gialla) sul banco di manovra della vettura semipilota, deve avvisare immediatamente il PdA per consentirgli di applicare quanto indicato al precedente cpv.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Manovre

L'effettuazione delle manovre è disciplinata dalla DEIF 24 revisione vigente.

Le carrozze non possono circolare sulle selle di lancio.

Durante la manovra dovranno essere sempre collegate entrambe le condotte pneumatiche, quella generale del freno continuo automatico (rossa) e quella principale (gialla).

5.2 Invio fuori servizio

Le carrozze possono essere trasferite Fuori Servizio, senza particolari limitazioni a condizione che l'accoppiamento avvenga tra rotabili dotati di aggancio omogeneo.

La trazione può essere affidata a qualsiasi locomotiva, anche non dotata di condotta a 78 poli.

Durante il trasferimento deve essere garantita l'alimentazione delle condotte pneumatiche e del REC.

Le porte di salita devono essere poste “Fuori Servizio” attraverso la chiusura con chiave quadra.

5.3 Traino dei convogli inattivi

Il traino dei convogli inattivi è ammesso senza particolari limitazioni purché l'accoppiamento avvenga tra rotabili con aggancio omogeneo.

Qualora l'unione avvenga lato aggancio automatico e maschera di interfaccia, devono essere applicate le limitazioni previste al paragrafo 6.

Durante il trasferimento deve essere garantita l'alimentazione delle condotte pneumatiche e di quella del REC purché efficiente.

Le porte di salita devono essere poste “Fuori Servizio” attraverso la chiusura con chiave quadra.

5.4 Spessore del bordino carrozze MD

Le carrozze del tipo MD sono munite di carrelli del tipo FI 80 e FI 8. Vista la tipologia di sale montate (tipo 43/m) il cui diametro a nuovo è di 860 mm, come anche indicato sulle fiancate delle stesse lo spessore del bordino in esercizio non può essere < 25 mm.

6 SOCCORSO

In caso di richiesta di soccorso, devono essere rispettate le disposizioni previste dalla DEIF 34 revisione vigente

Inoltre:

- in caso di inefficienza dei compressori della locomotiva dovrà essere assicurata l'alimentazione della condotta principale;
- qualora necessari il comando delle porte, i mezzi stessi devono essere presenziati da un Agente;
- la massa dei convogli da soccorrere non deve superare la prestazione della locomotiva di soccorso, ridotta della massa dei rotabili già presenti in composizione.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione dei rotabili. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione dei rotabili è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

L'accoppiamento tra i due mezzi dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

In caso di soccorso per spinta si applicano le modalità di condotta previste nella DEIF 34 r.v.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;

2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno